TEC | Tecnológico de Costa Rica

Proyecto 01

Principios de Sistemas Operativos

Gestor de Procesos

Estudiante:

Erin Camacho González

Profesor:

Cristian Campos Aguero

I Semestre, 2026

Explicación del diseño del mis Sistema Operativo

El proyecto fue diseñado como una simulación sencilla de un sistema operativo, con el objetivo de representar de forma visual cómo se administran los principales recursos de una computadora. La idea principal es que el usuario pueda cargar programas escritos en un pequeño lenguaje ensamblador y observar qué ocurre con ellos desde que ingresan al sistema hasta que terminan su ejecución.

La memoria principal se divide en dos áreas. Un 25 % se reserva para el Kernel, donde se mantiene información necesaria para administrar el sistema, como la lista de trabajos y los Bloques de Control de Proceso (BCP). El 75 % restante corresponde al espacio de usuario, donde se cargan las instrucciones de los programas que pueden ejecutarse. De esta forma se evita que los programas utilicen posiciones reservadas para el funcionamiento interno del sistema.

Cada programa cargado primero se registra en la Lista de Trabajos. Cuando existen los recursos necesarios, el sistema crea un proceso y su respectivo BCP, que contiene la información necesaria para administrarlo, como su identificador, estado, contador de programa, registros, pila, tiempo de ejecución, archivos abiertos, dirección base, tamaño y prioridad. Los BCP se almacenan dentro del Kernel y se enlazan entre sí, simulando la manera en que un sistema operativo mantiene información sobre los procesos que administra.

Para decidir el orden de ejecución se utiliza el algoritmo FCFS (First Come, First Served). Esto significa que los procesos son atendidos respetando el orden en que fueron admitidos al sistema. La simulación utiliza un solo CPU y permite mantener hasta cinco procesos activos al mismo tiempo. Cuando un proceso comienza su ejecución, su información es cargada en el CPU y, conforme avanza, los cambios realizados en los registros se vuelven a guardar en su BCP.

El sistema también cuenta con memoria virtual. Cuando un programa no puede ser colocado en la memoria principal porque no existe suficiente espacio disponible, puede mantenerse temporalmente en memoria virtual con estado de espera. Cuando

otro proceso finaliza y libera espacio en RAM, el sistema intenta trasladar nuevamente esos programas hacia memoria principal para que puedan continuar con su ejecución. La memoria virtual corresponde a una parte del almacenamiento secundario y su tamaño se calcula a partir de este.

El almacenamiento secundario simula el disco de la computadora. En él se guardan los programas cargados y también los archivos creados mediante las instrucciones del lenguaje ensamblador. Para el manejo de archivos se utiliza la interrupción INT 21H, que permite crear, abrir, leer, escribir y eliminar archivos simulados. También se mantiene un índice en las primeras posiciones del almacenamiento para conocer el nombre y la ubicación de cada archivo.

La ejecución de los programas puede realizarse de forma manual o automática. En el modo manual, cada vez que se presiona el botón Siguiente se simula un segundo de uso del CPU. Cada instrucción tiene un peso determinado, por lo que algunas requieren varios segundos para completarse. En el modo automático el sistema continúa ejecutando las instrucciones hasta que los procesos finalizan o hasta que se necesita una entrada del usuario.

También se implementan diferentes interrupciones del sistema. INT 20H finaliza un programa, INT 10H muestra información en la pantalla, INT 09H solicita un valor mediante el teclado y INT 21H se utiliza para las operaciones relacionadas con archivos. Cuando un proceso necesita una entrada de teclado, pasa temporalmente a estado de espera hasta que el usuario proporciona el dato solicitado.

Como parte de la protección del sistema se realizan validaciones antes y durante la ejecución. Se verifica la sintaxis de los archivos .asm, los límites de memoria, la cantidad de procesos activos, el espacio disponible para los BCP, los límites de la pila, los saltos realizados por las instrucciones y los valores ingresados mediante el teclado. Esto permite evitar que un programa utilice recursos que no le corresponden o acceda a posiciones fuera de su espacio asignado.

Finalmente, la interfaz permite observar en tiempo real el contenido de la RAM, Kernel, memoria virtual, almacenamiento secundario, lista de trabajos, lista de procesos y BCP actual. También se muestran los registros del proceso que se está ejecutando y el tiempo utilizado por el CPU. Cuando todos los procesos terminan, el sistema genera estadísticas con la hora de inicio, hora de finalización y duración de cada proceso.

En general, el diseño busca representar de manera simplificada los principales conceptos de un sistema operativo real, especialmente la administración de procesos, memoria, almacenamiento, interrupciones y planificación, pero manteniendo una estructura lo suficientemente sencilla para poder visualizar claramente qué ocurre en cada etapa de la ejecución.

Diagrama de Paquetes

